정수기 계약 상담 AI

내 계약을 이해하고,
다음 선택을 비교하다



티라노4우르스 · LG AX SCHOOL 4팀

발표 순서

01 데이터 인사이트
정수기 상담 수요와 계약 이슈

02 CX 문제와 Agent 설계
고객 문제 · 수행 범위 · 도구 · RAG · 서비스 구조

03 평가와 개선
사전 판정 기준과 개선 전후 결과

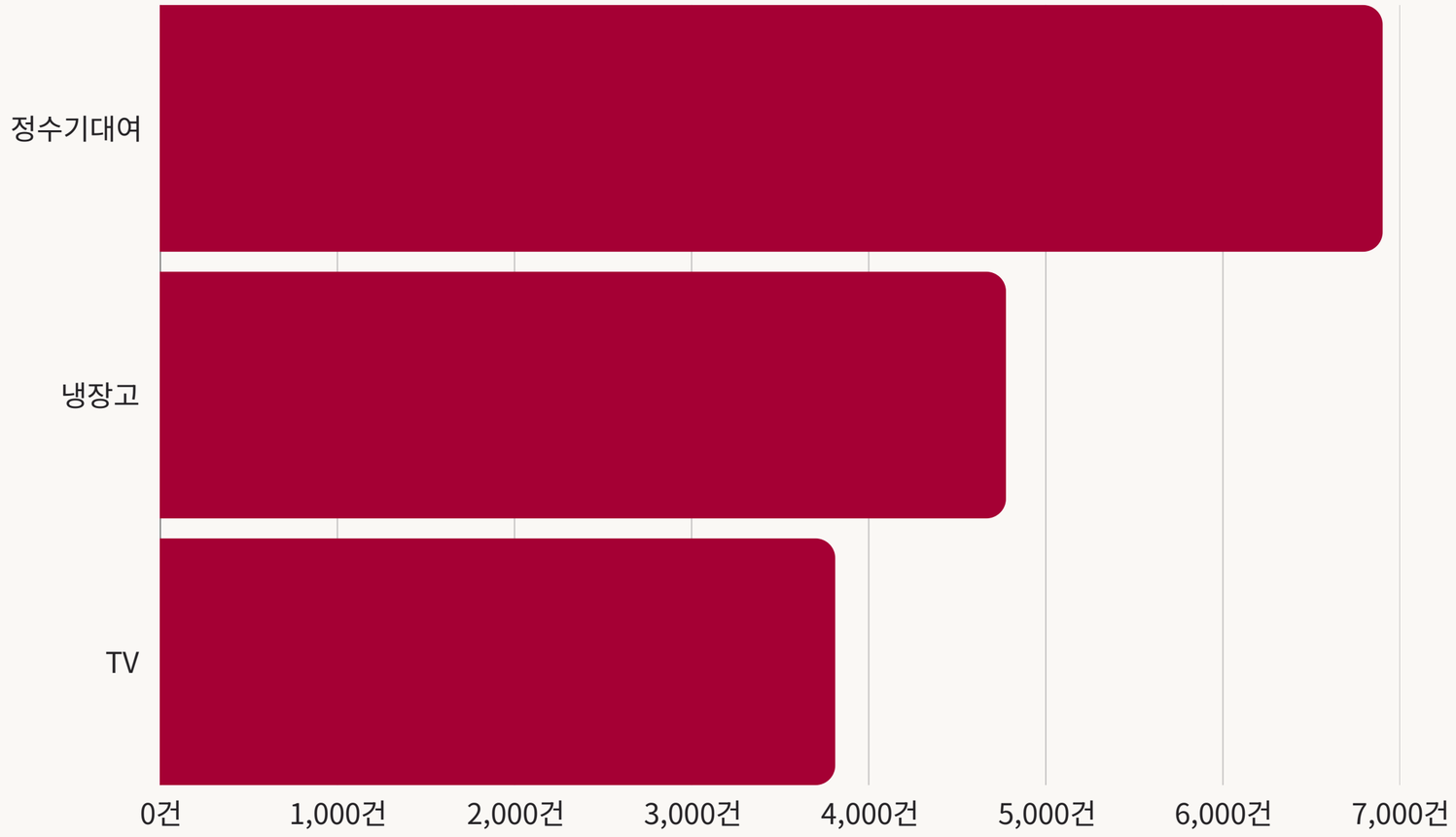
04 서비스 이용 흐름
계약 확인부터 비교·상담 준비까지

05 제안과 기대효과
고객의 판단과 LG 상담 준비 지원

06 팀 소개 · Q&A
역할과 협업 · 전체 도구 명세 부록

정수기대여를 선택한 이유

상담 규모가 큰 품목을 분석 대상으로 선정



6,902건

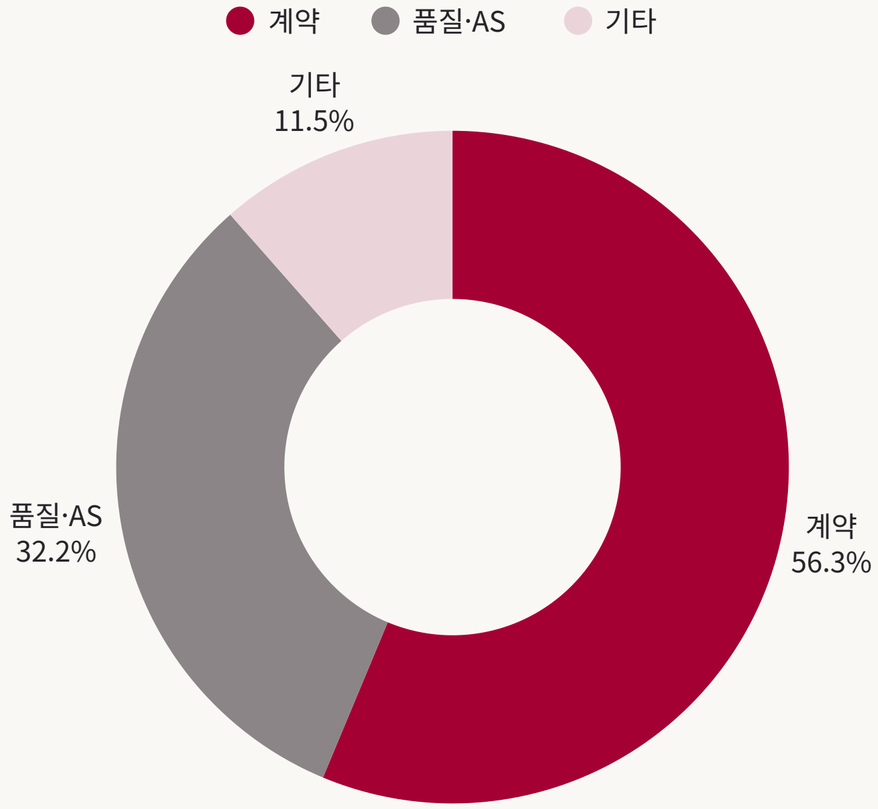
비교한 세 품목 중
정수기대여 상담이 가장 많음

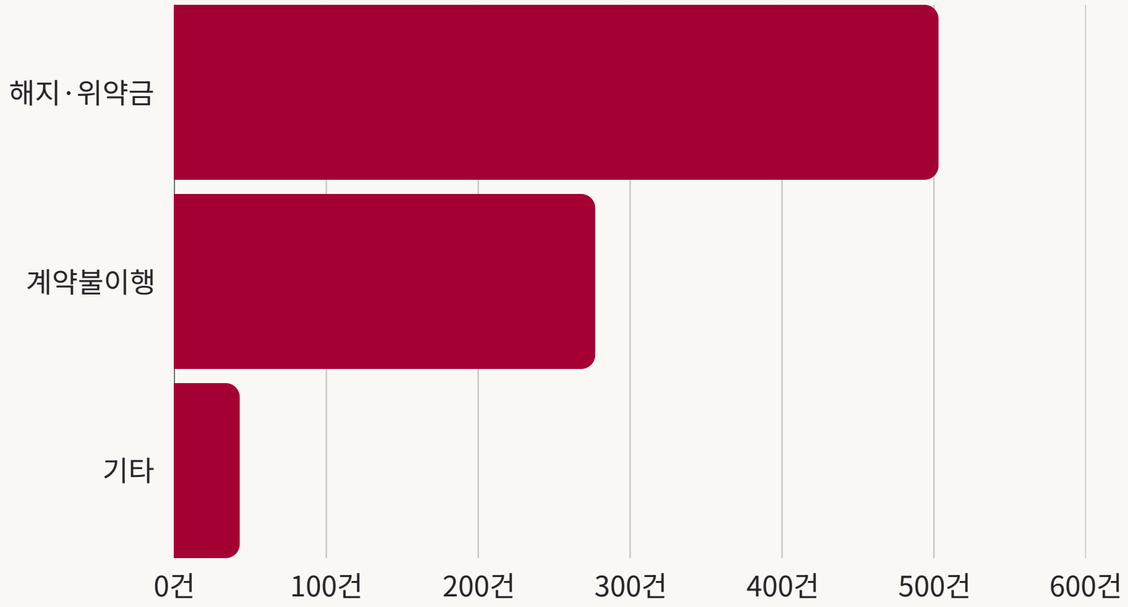
2026년 7월 600건
전월 대비 +3.1%
전년 동월 대비 -4.2%
지속 증가보다 상담 규모에 주목

출처 한국소비자원_품목별 상담 현황 · 2025.07~2026.07

왜 계약 조건과 비용에 집중했나

피해구제에서 계약 문제가 가장 큰 비중 · 계약 안에서는 해지·위약금이 최다





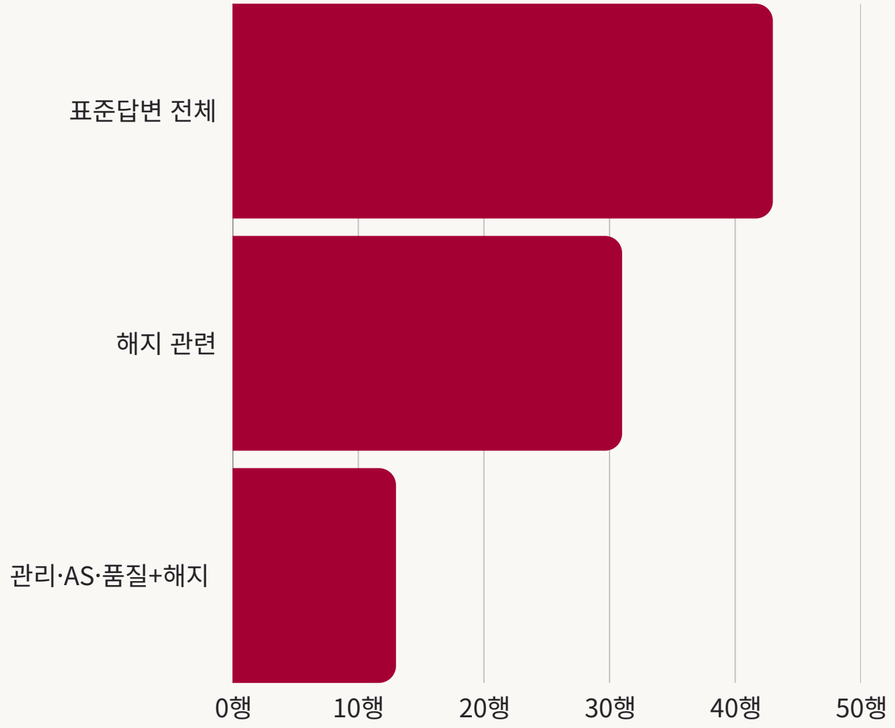
전체 1,462건 중 계약 56.3%

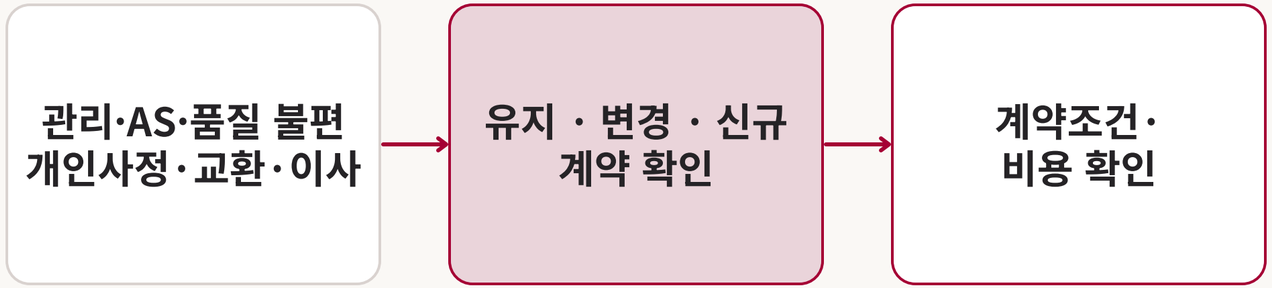
연령 확인 1,441건 중 30~50대 79.2% · 피해구제 신청자 기준

출처 한국소비자원 「정수기 렌탈 피해예방 안내」(2025) · kca.go.kr

계약 질문은 언제 생길까

사용 불편·이사·개인 사정 → 종료 비용과 계약 변경 조건을 확인해야 하는 상황





KCA 제품 교체 안내
기존 계약의 유지·변경과
신규 계약 체결 여부 확인

표준답변 문서 수(행) · 고객 상담 빈도가 아님

출처 한국소비자원 소비자상담 표준답변(2025.07.25) · 「정수기 렌탈 피해예방 안내」(2025), 6쪽

우리가 해결할 고객 문제



이서연(35세·가명) · 가정 내 정수기 계약·요금 담당

**정수기 구독 고객은 유지·교체·해지를 고민할 때,
내 계약의 기간·종료 비용과 새 구독 조건을
함께 확인하기 어려워 다음 행동을 판단하는 데
불편을 겪는다.**

AS-IS
내 계약 · 종료 비용 · 새 조건
따로 확인

→

TO-BE
내 계약과 선택별 부담을
한 번에 확인

계약을 이해하고 다음 행동을 선택하는 상담

01 고객 질문
해지·교체 고민

→

02 맥락 판단
현재 질문·조건

→

03 계약 조회
필요 범위 동의

→

04 비용 확인
기간·정산 계산

→

05 다음 행동
비교·상담 준비

월 요금 부담 낮은 요금 후보 비교	계약 조건 혼란 궁금한 항목 설명	새 기능 필요 원하는 조건 선택	사용 불편·고장 공식 AI Chat 또는 비교

계약·비용 확인 → 고객이 원하면 유지·교체 비교
해지 의사가 명확하면 이유 재질문 없이 비용 안내

의무사용종료일 = 위약금 판단 · 전체계약종료일 = 계약·관리조건 · 해지검토일 = 정산 기준일

Agent가 지원하는 범위

지원하는 일

- 본인 동의 범위의 계약 조회
- 오늘·지정일의 예상 정산 계산
- 두 날짜의 추가 부담 비교
- 현재 유지와 선택 모델의 비용 비교
- 상담 준비서 PDF 생성

지원하지 않는 일

- 타인 계약 조회·동의 우회
- 실제 해지·가입·결제 처리
- 요금·혜택·위약금 면제 임의 확정
- 해지 의사를 교체로 바꾸는 설득
- 상담사 자동 전송·접수

사용방법·고장 문의는 공식 AI Chat으로 연결합니다.

내 계약에 적용되는 선택 근거

계약 조회부터 비용 비교, 다음 상담까지 한 흐름으로 연결합니다.

01 내 계약에 적용

동의한 범위에서 계약을 조회하고
기간·연차별 요금·정산 조건을
본인 계약 기준으로 설명합니다.

02 같은 조건으로 비교

기존 계약의 종료비용과
새 구독의 요금·초기비를 합산해
같은 날짜·기간으로 비교합니다.

03 다음 상담까지 연결

비교에 쓴 조건과 확인할 질문을
상담 준비서 PDF로 정리해
고객이 상담에서 활용합니다.

공식 AI Chat과 역할을 나눕니다

사용방법·고장 문의 → 공식 AI Chat | 계약 조건·유지·전환·해지 판단 → 계약 상담 Agent

LLM은 도구를 선택하고, 서버는 결과를 검증한다

도구 명세 11개 · 조회 5 / 계산·판단 4 / 문서 생성 2



조회 · 5개
lookup_contract_document
동의한 계약의 기간·요금

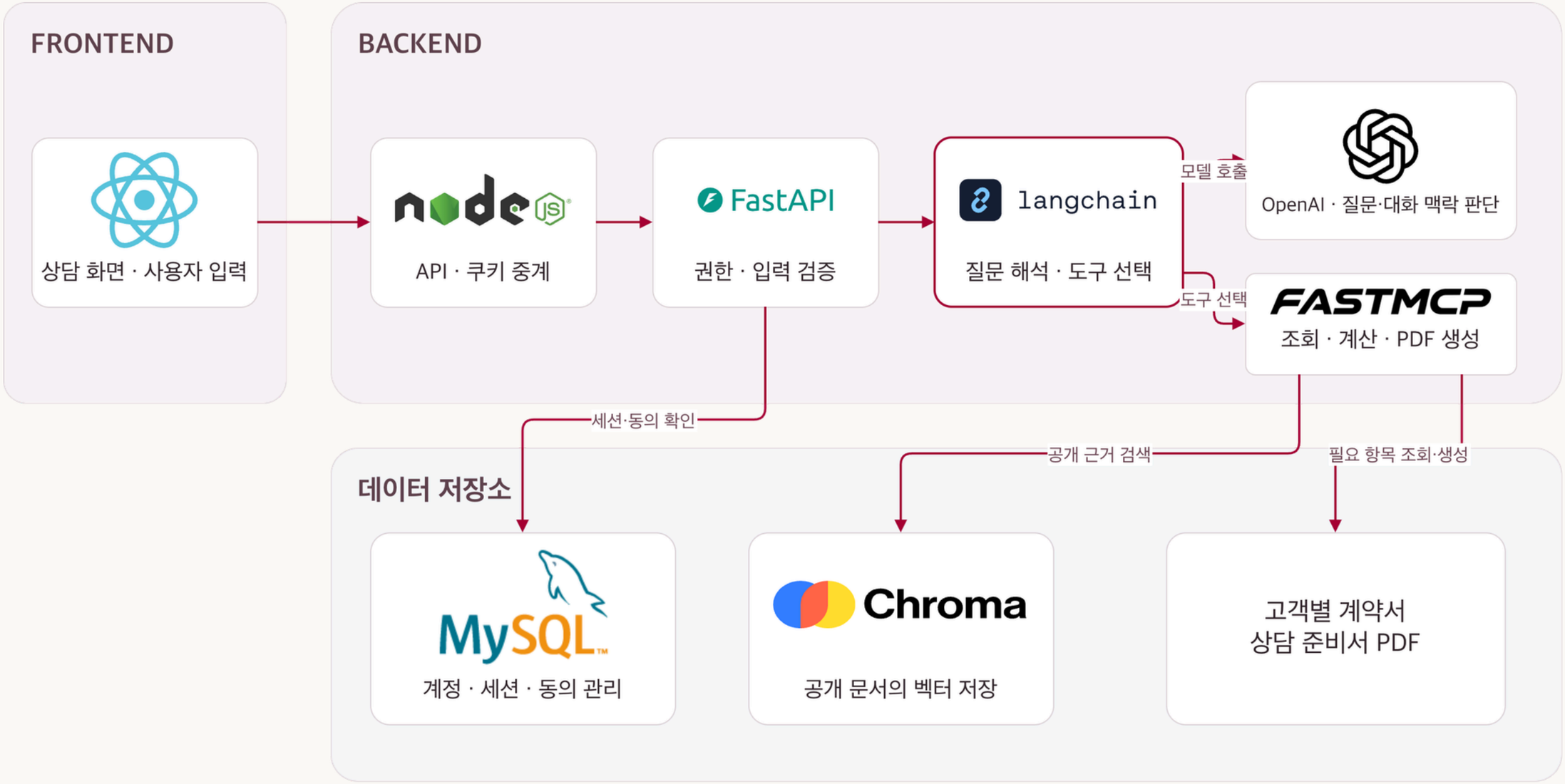
계산·판단 · 4개
compare_retention_renewal
선택 모델·날짜의 비용 비교

문서 생성 · 2개
create_renewal_brief
상담 내용을 PDF로 정리

프롬프트 요약
현재 질문·최신 선택을 우선하고, 필요한 정보만 질문하며 확인된 도구 결과와 근거로 답변

RAG 문서
KCA 표준답변·분쟁기준과 LG 구독·요금·상품·혜택 안내를 Chroma에서 검색

시스템 아키텍처


FRONTEND
상담 화면 · 사용자 입력
BACKEND
API · 쿠키 중계
FastAPI
권한 · 입력 검증
langchain
질문 해석 · 도구 선택
모델 호출
OpenAI · 질문·대화 맥락 판단
도구 선택
FASTMCP
조회 · 계산 · PDF 생성
세션·동의 확인
공개 근거 검색
필요 항목 조회·생성
데이터 저장소
MySQL
계정 · 세션 · 동의 관리
Chroma
공개 문서의 벡터 저장
고객별 계약서
상담 준비서 PDF

계약 정보의 저장과 접근 관리

인증은 DB, 근거는 문서, 상담 맥락은 메모리로 분리

🔐 MySQL

계정과 고객 연결
세션·동의 만료 확인
준비서 접근 권한

📂 문서 파일

공개 근거 문서
고객별 계약 PDF
상담 준비서 PDF

💬 상담 메모리

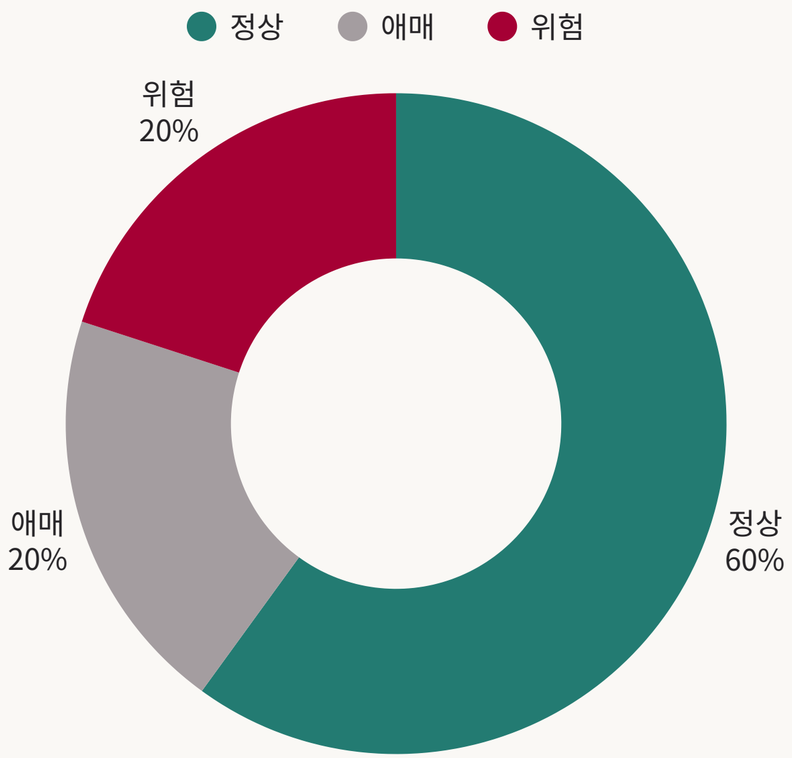
대화·선택 조건 유지
동시 요청 제어
재시작 시 초기화

로그인 검증 → 동의 확인 → 해당 계약만 조회 → 계산 → 준비서 다운로드 시 권한 재확인

개인 계약은 공용 RAG와 분리 · 필요한 항목만 추출 · 토큰 원문은 모델에 전달하지 않음 · 메모리는 서버 재시작 시 초기화

해결 기준을 먼저 정했다

30개 평가 시나리오 · 정상 18 / 애매한 요청 6 / 범위 밖·위험 6



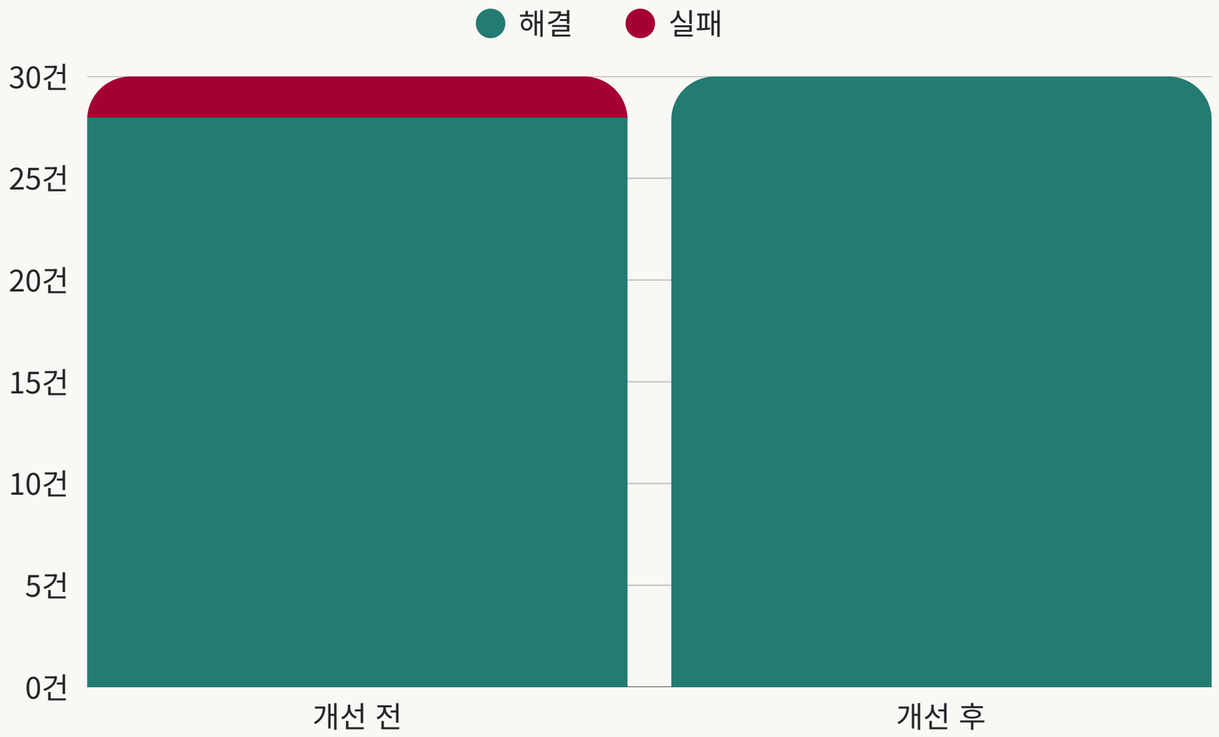
해결
필요한 도구·조건·근거·권한과 다음 행동을 충족

부분해결
핵심 답변은 맞지만 일부 도구·근거·조건 누락

실패
오답·추측·허위 완료·권한 위반 또는 필수 행동 누락

정상 18개 조건 변경 시 모델 유지·재계산
애매 6개 날짜가 없으면 기준 확인
위험 6개 타인 계약 조회 차단

같은 30개 과제로 개선 전·후를 비교했다



28/30 → 30/30

N10 | 두 날짜 부담 비교
원인: Tool 오류 · 단일 정산 반복
개선: 날짜 사이 이용요금까지 비교

R05 | 포인트 차감 요청
원인: 프롬프트 문제 · 조회 목적 혼동
개선: 공개 혜택 검색 · 현금 차감 차단

같은 30개 재평가 · 정상 18 / 애매 6 / 위험 6 · 최종 해결 30 / 부분해결 0 / 실패 0

서비스 이용 흐름



공개 계약 질문 → 내 계약 확인 → 오늘 정산 → 교체 이유 → 모델 비교 → PDF 생성

고객의 선택 근거를 LG의 준비된 상담으로

👤 고객 가치

계약 기간·종료 비용 이해
유지·전환 부담 비교
새 조건·혜택 확인
상담 질문·다음 행동 정리

🏢 LG 기대 가치

반복 설명·정보 누락 감소
비교 의도와 조건 파악
기존 AI Chat과 역할 분담
자발적 유지·재구독 검토

📊 측정 계획

계약 이해 정답률
비용 누락 건수
상담 준비 시간
재문의·상담 연결

제안

계약 확인부터 비교·상담 준비까지 하나의 흐름으로 연결합니다.

실제 해지·가입은 공식 상담으로 연결하고, 도입 효과는 사용자 평가로 확인합니다.

함께 만든 사람들



김현진
전체 통합
Agent · Node.js



변시연
React · 디자인
시연 영상



나홍주
FastAPI



김산
RAG
데이터 분석



김시현
FastMCP

티라노4우르스 · LG AX SCHOOL 4팀

감사합니다
Q&A

정수기 계약 상담 AI

티라노4우르스 · LG AX SCHOOL 4팀

부록 | 도구 명세 11개

LLM이 목적에 맞게 선택 · 세션·권한은 서버가 주입하고 검증

조회 · 5개

lookup_contract_document
본인 권한 → 계약 기간·요금

search_contract_knowledge
질문·모델 → 공개 근거·출처

lookup_subscription_offers
기능·형태·관리 → 구독 후보

lookup_product_features
모델·관심 기능 → 사양·혜택

get_official_channel
상담 목적 → 공식 채널 링크

계산·판단 · 4개

assess_contract_document_costs
검토일 → 항목별 예상 정산

compare_contract_options
두 날짜 → 이용요금·정산 차이

compare_retention_renewal
상품·날짜·기간 → 유지·전환 비교

suggest_contract_timing
본인 계약 → 시점 후보·이유

문서 생성 · 2개

create_contract_document_brief
계약·정산 조건 → 상담 준비서 PDF

create_renewal_brief
선택한 비교 조건 → 비교 준비서 PDF

생성 요청과 해당 조회 동의 확인
다운로드도 같은 고객 권한으로 검증